

Banco de Dados I

Introdução a Banco de Dados

Melise Maria Veiga de Paula

Email: melise@unifei.edu.br

Persistência de Dados

- Propriedade de sistemas que permitem que dados sejam armazenados permanentemente, podendo ser recuperados mesmo após o encerramento de um determinado programa que os manipulam
- Dados persistentes sobrevivem a varias execuções de uma aplicação e, normalmente, são armazenados em dispositivos de memória secundária
- Dados transientes são válidos somente enquanto um programa está em execução e são desconsiderados quando o programa é finalizado

O que é um banco de dados?

- Conjunto de dados persistentes inter-relacionados
- Requisitos para trabalhar com banco de dados persistentes
 - Capacidade para salvar os dados em algum dispositivo de armazenamento permanente
 - Flexibilidade para manipulação dos dados (consultas, alteração, inserção, remoção)
 - Compartilhamento
 - Segurança (falhas, acesso não autorizado)
 - Manutenção (evolução de requisitos do sistema)

Estratégias de Persistência - 1

- Existem várias estratégias para permitir que os dados sejam persistentes que são chamadas de mecanismos de persistência
 - Exemplos:
 - Sistemas de processamento de arquivos
 - Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)
 - Relacional
 - Objeto-Relacional
 - NoSQL
-

Estratégias de Persistência-2

- ❑ Sistemas de Processamento de Arquivos
 - Os dados são armazenados diretamente no sistema de arquivos do computador sem nenhuma camada intermediária, podem ser usados diversos formatos de arquivos:
 - ❑ TXT, Binários, XML, JSON dentre outros
 - Normalmente, esses dados não são integrados, cada aplicação acessa conjuntos de arquivos diferentes
-

Estratégias de Persistência-3

❑ Sistemas de Processamento de Arquivos

- Suponha uma aplicação para gerenciar informações sobre as vendas de uma loja
- Módulo RH
 - ❑ Acessa arquivos com dados detalhados dos funcionários, incluindo, cargo e salário
- Módulo de vendas
 - ❑ Acessa arquivos com dados das vendas: produtos vendidos, alguns dados dos funcionários que fizeram a venda, data dentre outros
- Caso o nome do funcionário seja alterado ao fazer uma venda, ou seja, no arquivo de vendas, como os dados não são integrados, o nome do funcionário não será alterado no módulo de RH, gerando inconsistência

Estratégias de Persistência-4

- Sistemas de Processamento de Arquivos
 - Já existiam antes dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
 - Problemas com essa estratégia
 - Inconsistência e redundância de dados
 - Dificuldade de acesso aos dados de forma integrada devido ao isolamento
 - Gestão dos dados era atribuída à aplicação
 - Controle de acesso concorrente
 - Controle de segurança
 - Gerenciamento de falhas

Estratégias de Persistência-5

■ Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

- ❑ Sistemas gerenciadores de banco de dados são um conjunto de programas que ficam entre a aplicação e os dados. Com essa estratégia, a aplicação não acessa diretamente os arquivos do banco de dados
- ❑ O SGBD pode ser entendido como um intermediário que tem a função de facilitar o gerenciamento e a manipulação do banco de dados
- ❑ Um SGBD incorpora as funções que permitem a criação, recuperação e alteração de dados em um banco de dados

Estratégias de Persistência-6

- Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
 - Os SGBD são utilizados para mitigar os diversos problemas que são encontrados quando a aplicação acessa diretamente os arquivos com os dados não integrados
 - Facilita desenvolvimento de aplicações de BD
 - Manutenção de programas torna-se mais simples
 - Produtividade de programadores aumenta

Estratégias de Persistência-7

■ Modelo de dados

- ❑ Um modelo de dados representa os dados que deverão ser manipulados
- ❑ Os modelos podem ser considerados abstrações do banco de dados, assim como uma planta baixa é uma representação de uma casa
- ❑ O nível de abstração do modelo depende da fase do projeto de banco de dados
- ❑ Existem três tipos de modelos de banco de dados

Estratégias de Persistência-8

■ Modelo de dados

- Existem três tipos de modelos de banco de dados

- Conceitual (mais abstrato): representa quais dados serão armazenados sem se importar com a tecnologia que será utilizada (mecanismo de persistência)

- Exemplos

- Modelo Entidade Relacionamento
 - Modelo de Classes
-

Estratégias de Persistência-9

■ Modelo de dados

- ❑ Existem três tipos de modelos de banco de dados
 - Lógico: representa como os dados serão manipulados logicamente no mecanismo de persistência
 - ❑ Exemplos
 - ❑ Relacional: dados são vistos como um conjunto de tabelas com linhas e colunas, sendo que essas tabelas se relacionam
 - ❑ Orientado a Objetos: dados são vistos como uma coleção de objetos ou classes que possuem associações entre elas
 - ❑ Objeto- relacional: esse modelo combina alguns elementos do modelo relacionam com o modelo orientado a objetos, por exemplo, pode existir herança entre tabelas

Estratégias de Persistência-10

■ Modelo de dados

■ Modelo Lógico

□ Continuação dos exemplos do modelo lógico

■ Modelos NOSQL

- Orientado a documentos: dados são vistos como uma coleção de documentos
- Orientados a grafos: dados são vistos como sendo um grafo com vértices e arestas que ligam esses vértices

- Modelo Físico: é o modelo com menor nível de abstração e contém detalhes de como o banco de dados é armazenado, inclui o código do banco de dados, comumente chamado de script do banco

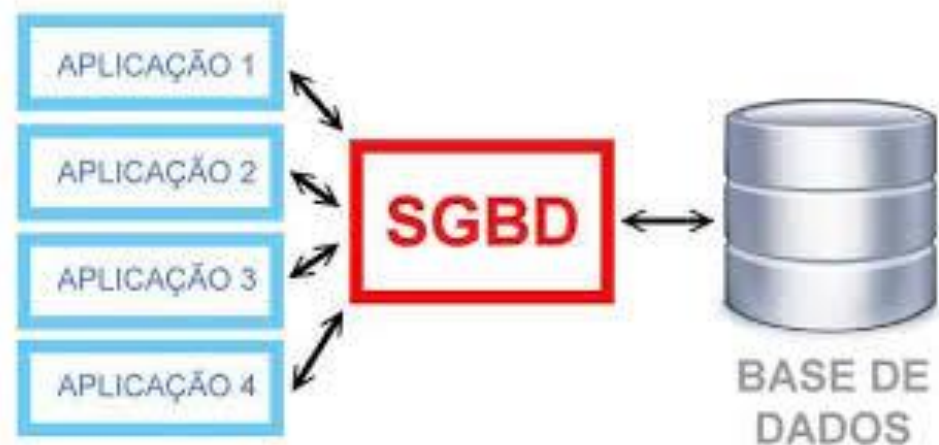
Estratégias de Persistência 11

■ Modelo de Banco de Dados e SGBD

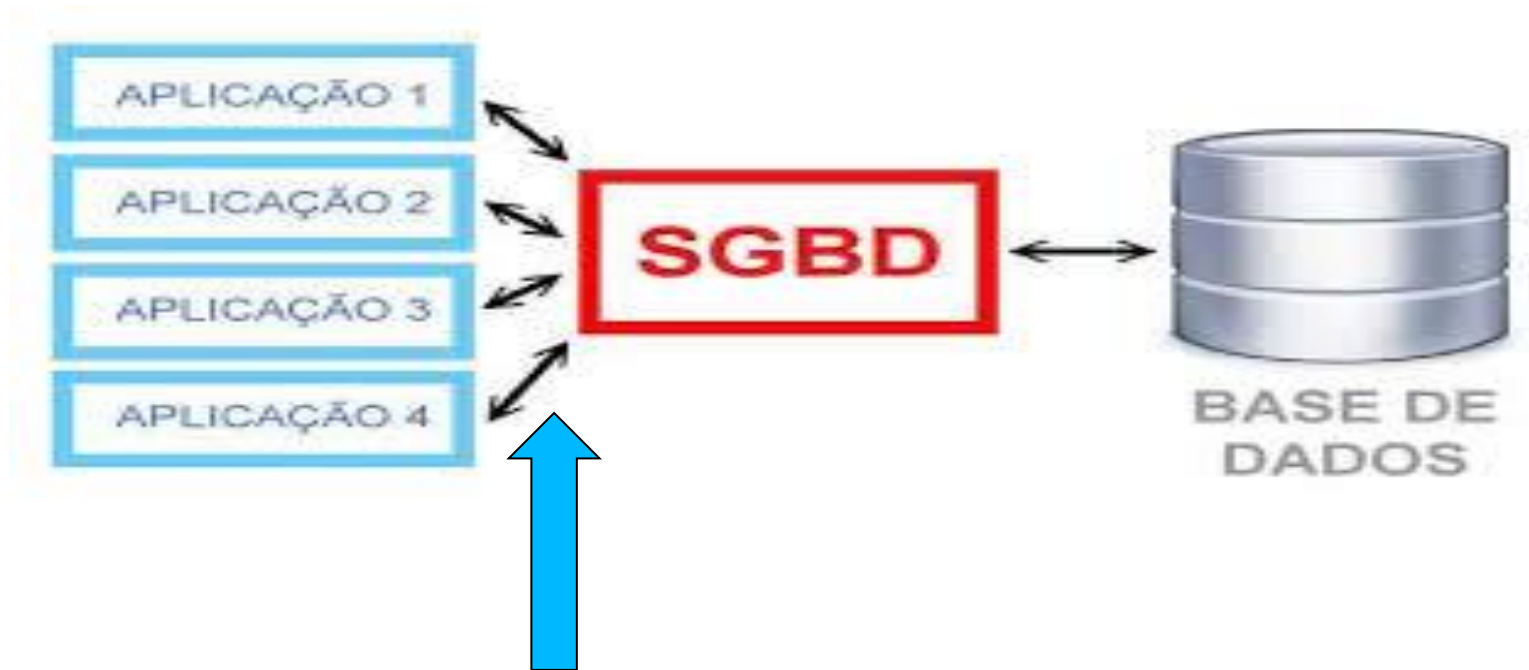
- Todo SGBD é baseado em um modelo lógico de banco de dados que define como os dados serão armazenados e manipulados
- Existem diversos modelos lógicos de banco de dados, logo, existem diversos tipos de SGBD
 - SGBD Relacional
 - SGBD Orientado a Objeto
 - SGBD Objeto-Relacional
 - SGBD Orientado a documento
 - SGBD Orientado a Grafo

Sistemas de Banco de Dados

- Um sistema de banco de dados pode ser entendido como uma aplicação desenvolvida em alguma linguagem de programação que acessa um conjunto de dados via SGBD
- Aplicação + SGBD + Banco de Dados (visão simplificada)



Arquitetura Simplificada de um Sistema de Banco de Dados

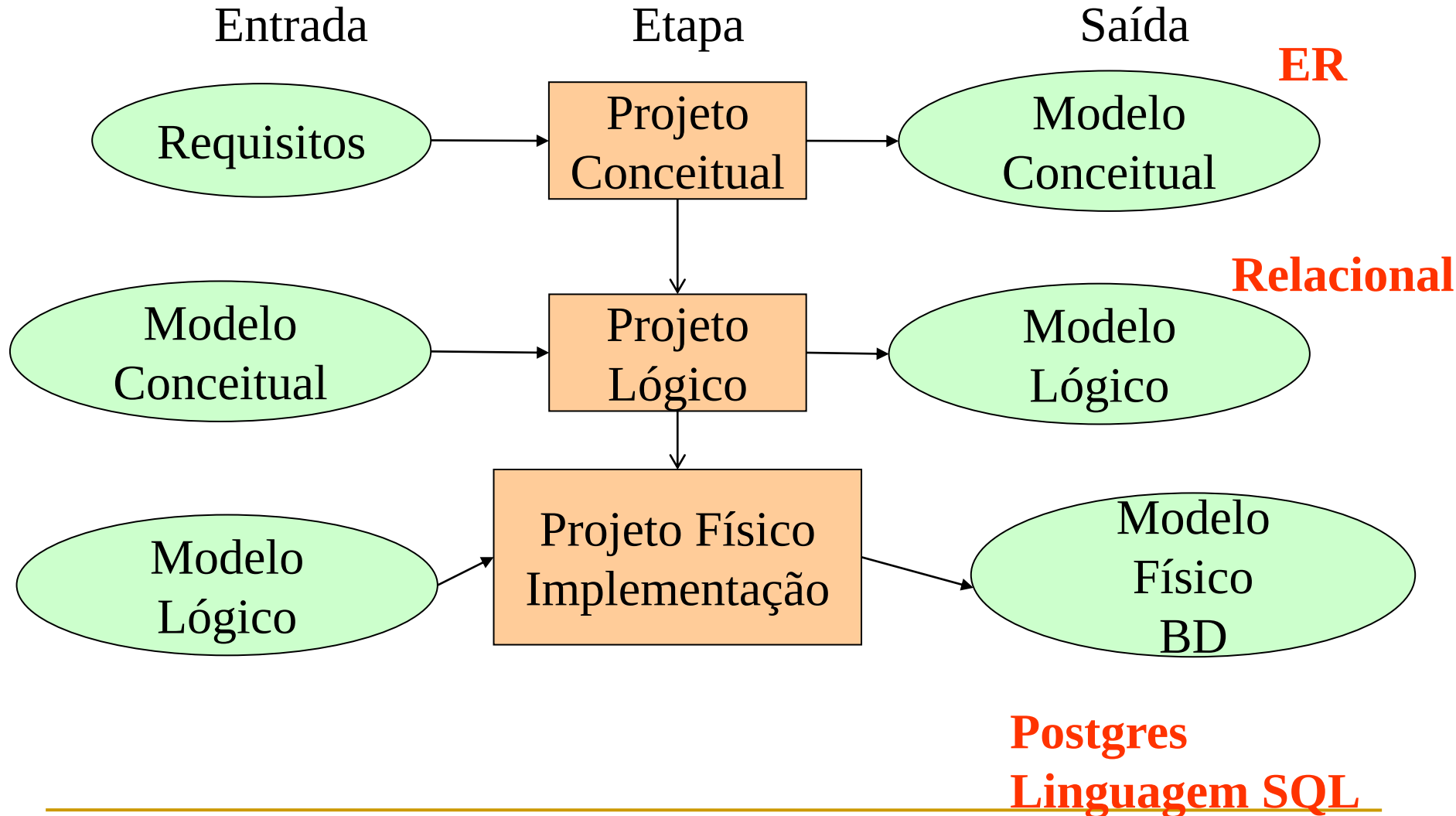


Camada de persistência

Camada de software que facilita a persistência dos dados encapsulando o acesso e manipulação dos dados

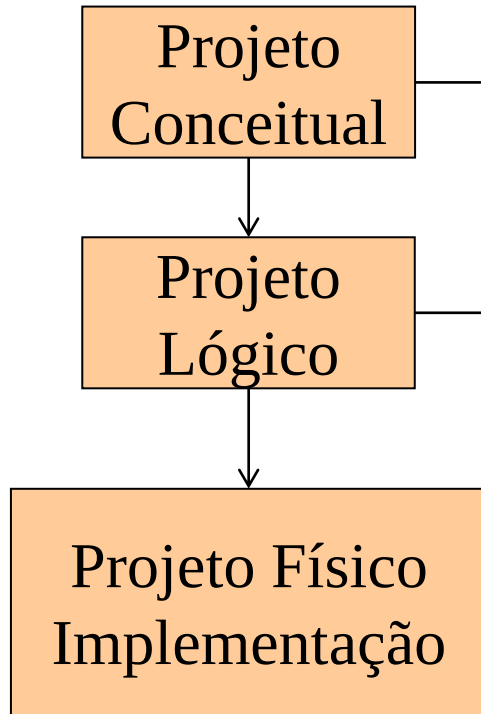
Esse é um link referente à fonte da figura

Etapas do Projeto de BD



Ciclo de vida do Software e Projeto de BD

Projeto BD



Ciclo de vida

